



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήματα και Συστήματα

Μετασχηματισμός Fourier

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

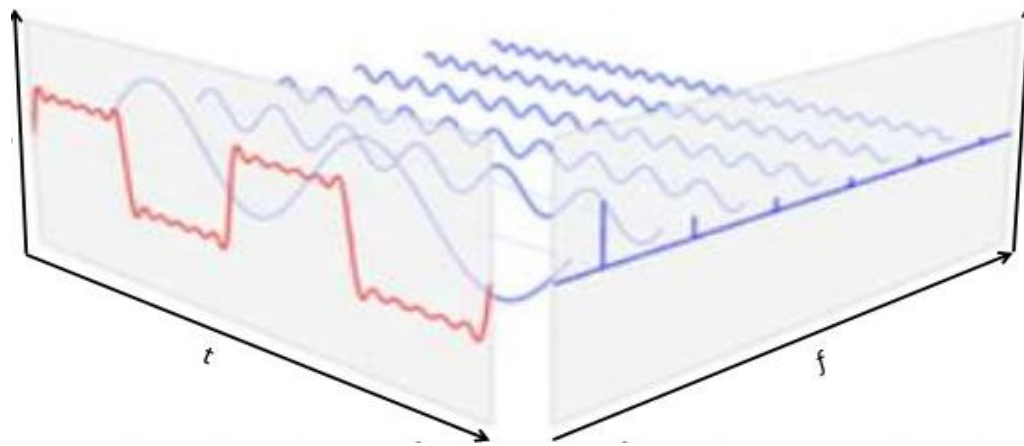
Ενότητες μαθήματος

1. Εισαγωγή
2. Μιγαδικοί αριθμοί
3. Σήματα
4. Συστήματα
5. Ανάλυση Fourier αναλογικών σημάτων (χώρος συχνοτήτων, σειρές Fourier, **μετασχηματισμός Fourier**, εφαρμογές)
6. Μετασχηματισμός Laplace

Διάλεξη 8: Μετασχηματισμός Fourier

- Ορισμός Μετασχηματισμού Fourier
- Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier
- Μετασχηματισμός Fourier για περιοδικά σήματα
- Μετασχηματισμός Fourier βασικών σημάτων

Αναπαράσταση σήματος στο χρόνο και στη συχνότητα



Πεδίο χρόνου

Πεδίο συχνότητας

— Ένα **περιοδικό** σήμα $x(t)$ με περίοδο T_0 μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός **αρμονικά συσχετισμένων μιγαδικών εκθετικών σημάτων** μέσω του αναπτύγματος Fourier (εκθετική σειρά Fourier)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

Εξίσωση σύνθεσης

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$

Εξίσωση ανάλυσης

Όπου $T_0 = 1/f_0 = 2\pi/\omega_0$, και X_k οι συντελεστές Fourier

Ανάπτυγμα Fourier

- Τι θα συμβεί αν $T_0 \rightarrow +\infty$;
- Σίγουρα το σήμα θα πάψει να είναι περιοδικό

Πώς αναπαρίσταται συχνοτικά ένα μη περιοδικό σήμα;

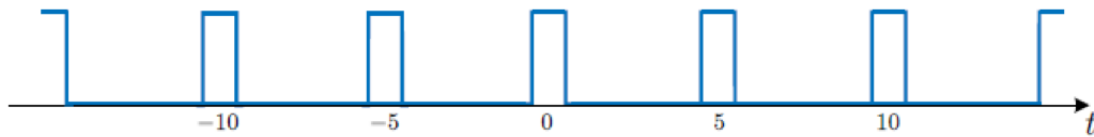
Αναπαράσταση σήματος στο χρόνο και στη συχνότητα

Πεδίο χρόνου

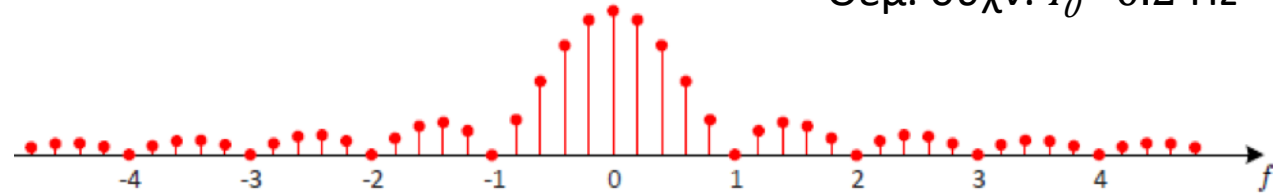


Πεδίο συχνότητας

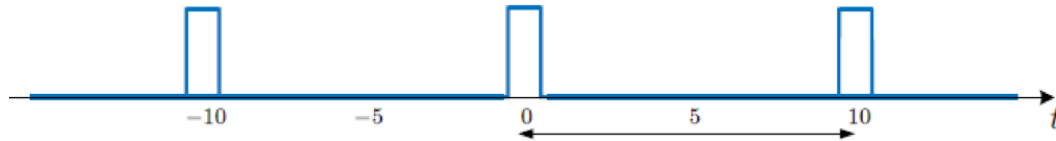
Περίοδος $T_0=5\text{s}$



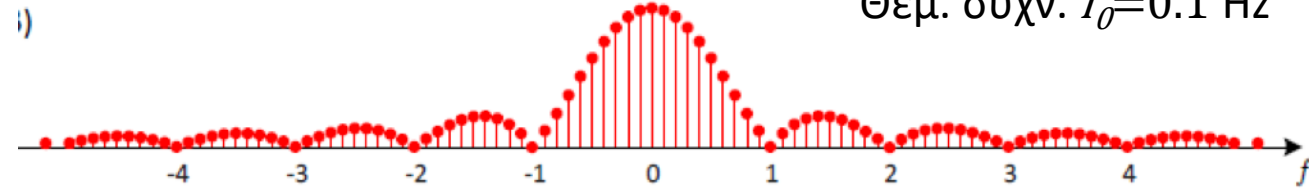
Θεμ. συχν. $f_0=0.2\text{ Hz}$



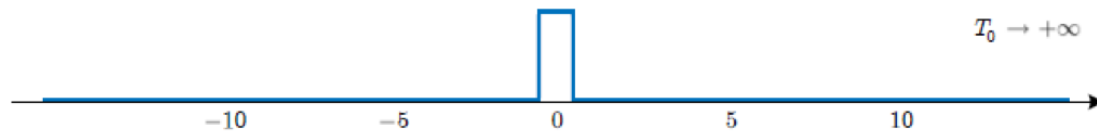
Περίοδος $T_0=10\text{s}$



Θεμ. συχν. $f_0=0.1\text{ Hz}$



Όταν $T_0 \rightarrow +\infty$



Μετασχηματισμός Fourier

— Τυπικά:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left(\overbrace{\frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt}^{X_k} \right) e^{j2\pi k f_0 t}$$

— Όταν $T_0 \rightarrow +\infty$, τότε $1/T_0 \rightarrow df$, το $kf_0 \rightarrow f$ γίνεται συνεχής μεταβλητή, και $\sum_{kf_0}$ γίνεται $\int df$

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} df \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt \right) e^{j2\pi f t} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt \right)}_{X(f)} e^{j2\pi f t} df \end{aligned}$$

Μετασχηματισμός Fourier $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \right) e^{j2\pi ft} df$

- Ο όρος:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

ονομάζεται **μετασχηματισμός Fourier** και συμβολίζεται με $X(f)$ ή $F[x(t)]$

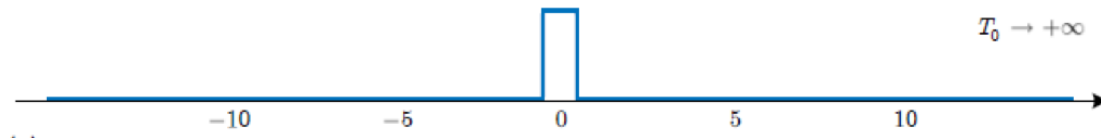
- Η σχέση:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

ονομάζεται **αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier** συμβολίζεται και με $\mathcal{F}^{-1}[X(f)]$ και συνθέτει το $x(t)$ από το $X(f)$

- Αντίστοιχα: $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$, $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

Αναπαράσταση σήματος στο χρόνο και στη συχνότητα



Πεδίο χρόνου



Πεδίο συχνότητας

Σειρά Fourier

Εξίσωση σύνθεσης

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

Εξίσωση ανάλυσης

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(f)] = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$$

Μετασχηματισμός Fourier

$$X(f) = \mathcal{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Μετασχηματισμός Fourier

- Ο Μετασχηματισμός Fourier είναι μια μιγαδική συνάρτηση της συχνότητας και επομένως:
 - Έχει πραγματικό και φανταστικό μέρος
 - Έχει μέτρο και φάση

Πραγματικό και φανταστικό μέρος μετασχηματισμού Fourier

$$X(f) = \text{Re}\{X(f)\} + j\text{Im}\{X(f)\} = X_R(f) + jX_I(f), \text{ με } X_R(f), X_I(f) \in \mathbb{R}$$

Αν $x(t)$ είναι **πραγματικό σήμα**

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\cos(2\pi ft) dt - j \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\sin(2\pi ft) dt$$

τότε τα ολοκληρώματα αυτά είναι πραγματικοί αριθμοί, οπότε

$$X_R(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\cos(2\pi ft) dt \qquad X_I(f) = -\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\sin(2\pi ft) dt$$

Εύκολα μπορούμε να δείξουμε ότι για **πραγματικά σήματα** $X(f) = X^*(-f)$

$$X_R(f) = X_R(-f) \qquad X_I(f) = -X_I(-f)$$

Συζυγής συμμετρία: άρτιο πραγματικό μέρος και περιττό φανταστικό μέρος ως προς το f

Μέτρο και φάση μετασχηματισμού Fourier

Ο μετασχηματισμός Fourier γράφεται σε πολική μορφή ως

$$X(f) = |X(f)|e^{j\phi_x(f)}$$

- Μέτρο:

$$|X(f)| = \sqrt{X_R^2(f) + X_I^2(f)}$$

- Φάση:

$$\phi_x(f) = \tan^{-1} \frac{X_I(f)}{X_R(f)}$$

Εύκολα μπορούμε να δείξουμε ότι για **πραγματικά σήματα** $X(f) = X^*(-f)$

$$|X(f)| = |X(-f)|, \quad \varphi_x(f) = -\varphi_x(-f)$$

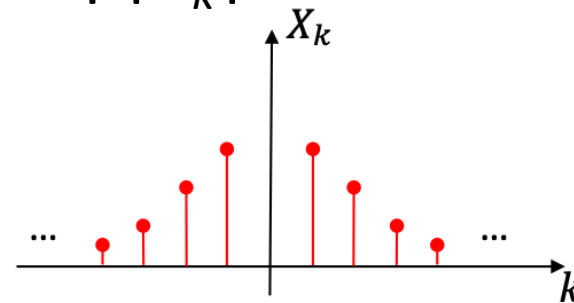
Συζυγής συμμετρία: το μέτρο (φάσμα πλάτους) του μετασχηματισμού είναι άρτια συνάρτηση του f , ενώ η φάση (φάσμα φάσης) είναι περιττή συνάρτηση του f

Μετασχηματισμός Fourier

— Ο μετασχηματισμός Fourier κάνει την ίδια δουλειά με τη **σειρά Fourier** αλλά για **μη-περιοδικά σήματα**

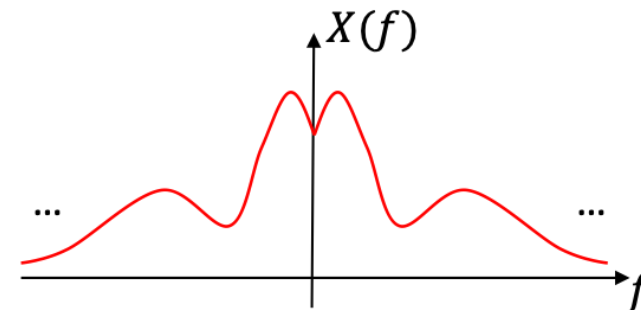
- Η **σειρά Fourier** αναπτύσσει ένα **περιοδικό σήμα** σε ένα άπειρο (εν γένει) άθροισμα μετρήσιμων διακριτών συχνοτήτων kf_0 , με πλάτη $|X_k|$ και φάσεις φ_k :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (|X_k| e^{j\varphi_k}) e^{j2\pi k f_0 t}$$



- Ο μετασχηματισμός Fourier αναπτύσσει ένα **απεριοδικό σήμα** σε ένα άπειρο (εν γένει) μη μετρήσιμο άθροισμα κάθε συχνότητας f , με πλάτη $|X(f)|$ και φάσεις $\varphi_x(f)$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} (|X(f)| e^{j\varphi_x(f)}) e^{j2\pi f t} df$$



Υπαρξη μετασχηματισμού Fourier

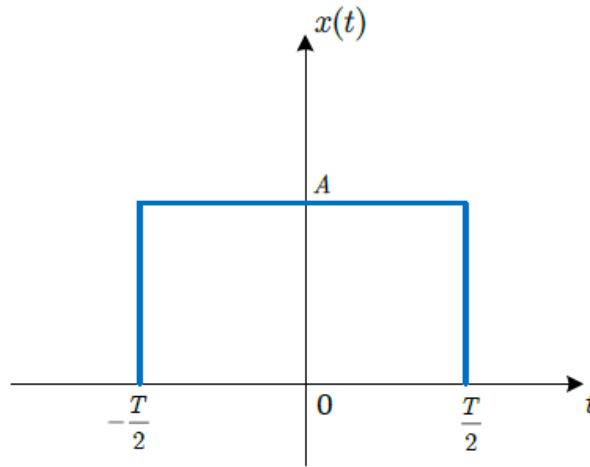
- Αρκεί το σήμα να είναι απολύτως ολοκληρώσιμο

$$|X(f)| < +\infty \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < +\infty$$

- Πρέπει να έχει πεπερασμένου πλήθους ασυνέχειες σε ένα οποιοδήποτε διάστημα
 - Πρέπει να έχει πεπερασμένου πλήθους μέγιστα και ελάχιστα σε ένα οποιοδήποτε διάστημα
- Κάθε σήμα που παράγεται στο εργαστήριο ή υπάρχει στη φύση έχει μετασχηματισμό Fourier

Παράδειγμα 1

Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t) = A \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$



Παράδειγμα 1

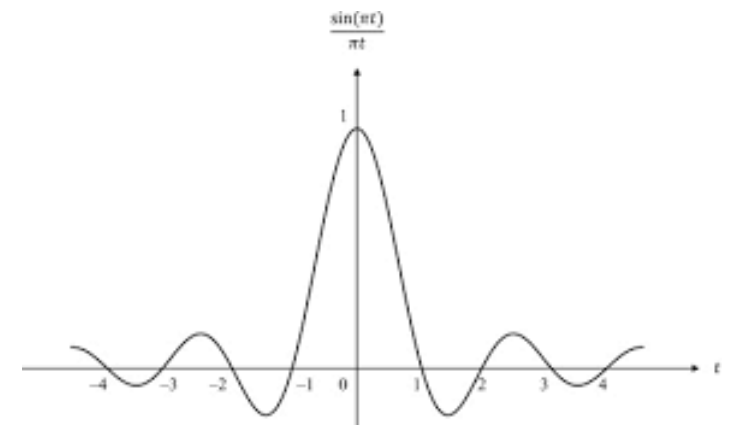
Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t) = A \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$

Έχουμε

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A e^{-j2\pi f t} dt = A \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-j2\pi f t} dt \\ &= \frac{A}{-j2\pi f} e^{-j2\pi f t} \Big|_{t=-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = \frac{A}{-j2\pi f} (e^{-j2\pi f T/2} - e^{j2\pi f T/2}) = \frac{A}{\pi f} \frac{e^{j\pi f T} - e^{-j\pi f T}}{2j} \\ &= A \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f} = AT \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T} = AT \text{sinc}(fT) \end{aligned}$$

Annotations:

- $\int_{t_1}^{t_2} e^{at} dt = \frac{1}{a} e^{at} \Big|_{t_1}^{t_2}$ (points to the integral in the first step)
- $\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ (points to the exponential terms in the third step)
- $\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \text{sinc}(x)$ (points to the final sinc function)



Παράδειγμα 1

$$x(t) = A \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \xleftrightarrow{F} X(f) = A \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f} = AT \operatorname{sinc}(fT)$$

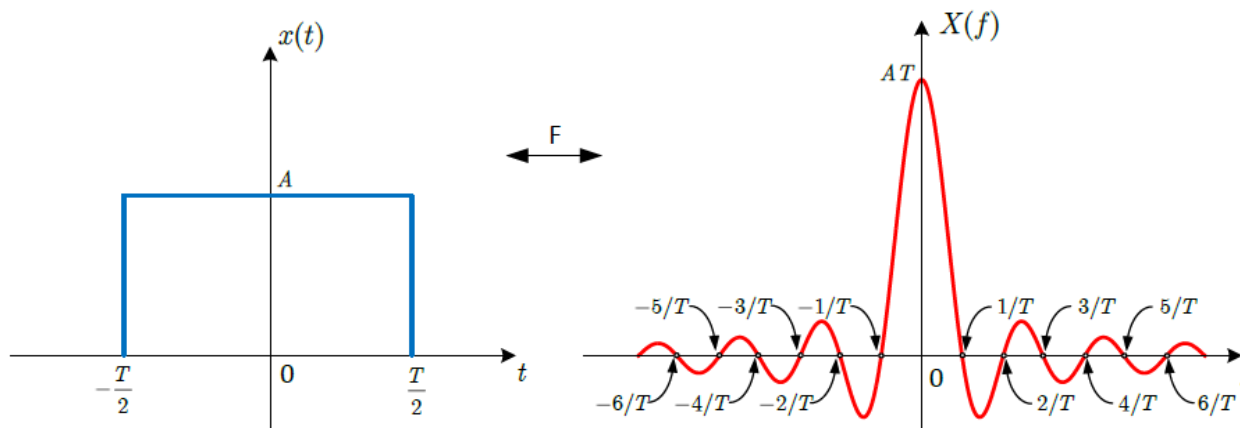
Σημεία μηδενισμού: $X(f) = 0 \Rightarrow A \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f} = 0 \Rightarrow \sin(\pi f T) = 0 \Rightarrow$

$$\pi f T = k\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow f = k/T, k \in \mathbb{Z}. \text{ Άρα } f = \pm \frac{1}{T}, \pm \frac{2}{T}, \pm \frac{3}{T}, \dots$$

Πραγματικό μέρος: $X_R(f) = \operatorname{Re}\{X(f)\} = AT \operatorname{sinc}(fT)$ (άρτιο - x είναι πραγματικό σήμα)

Φανταστικό μέρος: $X_I(f) = \operatorname{Im}\{X(f)\} = 0$ (περιττό - x είναι πραγματικό σήμα)

Στο $f=0$ έχουμε απροσδιοριστία (0/0), άρα: $\lim_{f \rightarrow 0} A \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f} \stackrel{\text{De l'Hospital}}{=} \lim_{f \rightarrow 0} A \frac{\pi T \cos(\pi f T)}{\pi} = AT$



Παράδειγμα 1

$$x(t) = A \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \xleftrightarrow{F} X(f) = A \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f} = AT \operatorname{sinc}(fT)$$

Θέλουμε να σχεδιάσουμε το φάσμα άρα θέλουμε την πολική μορφή: $X(f) = |X(f)|e^{j\varphi(f)}$

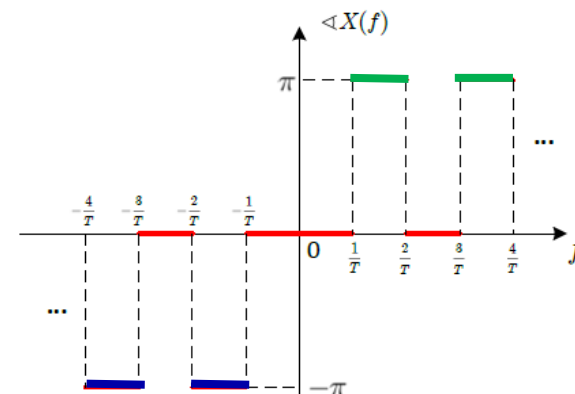
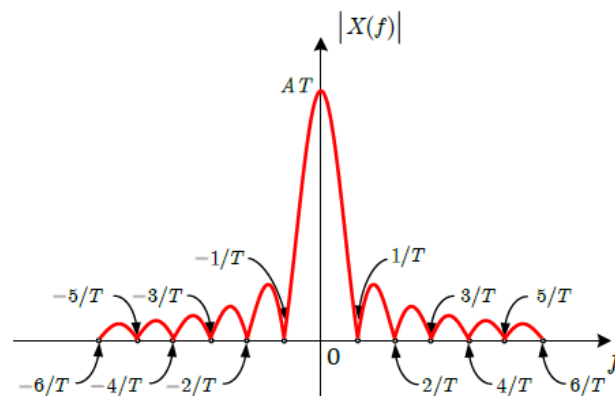
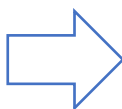
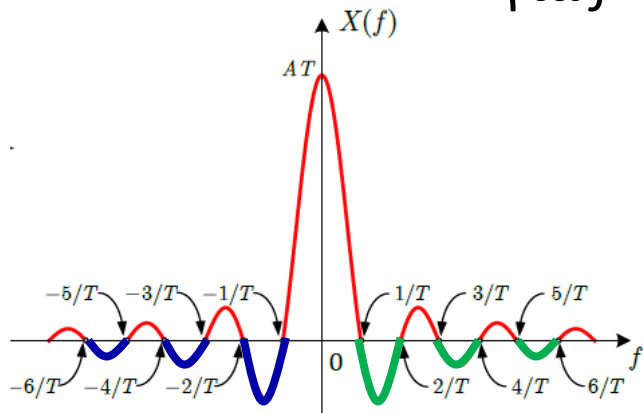
Μέτρο: $|X(f)| = |AT \operatorname{sinc}(fT)| = AT |\operatorname{sinc}(fT)|$

Φάση: $\varphi(f) = \tan^{-1} \frac{X_I(f)}{X_R(f)} = \tan^{-1} \frac{0}{X_R(f)} = \tan^{-1} 0 = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

άρα έχουμε επιλογή 0, π , $-\pi$ εφόσον θέλουμε $\varphi \in [-\pi, \pi]$

σύμβαση: για $f > 0$: αν $X(f) < 0$ τότε $\varphi = \pi$, αν $X(f) > 0$ τότε $\varphi = 0$

για $f < 0$: αν $X(f) < 0$ τότε $\varphi = -\pi$, αν $X(f) > 0$ τότε $\varphi = 0$



Παράδειγμα 2

Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t) = \delta(t)$
(κρουστική συνάρτηση)

Έχουμε

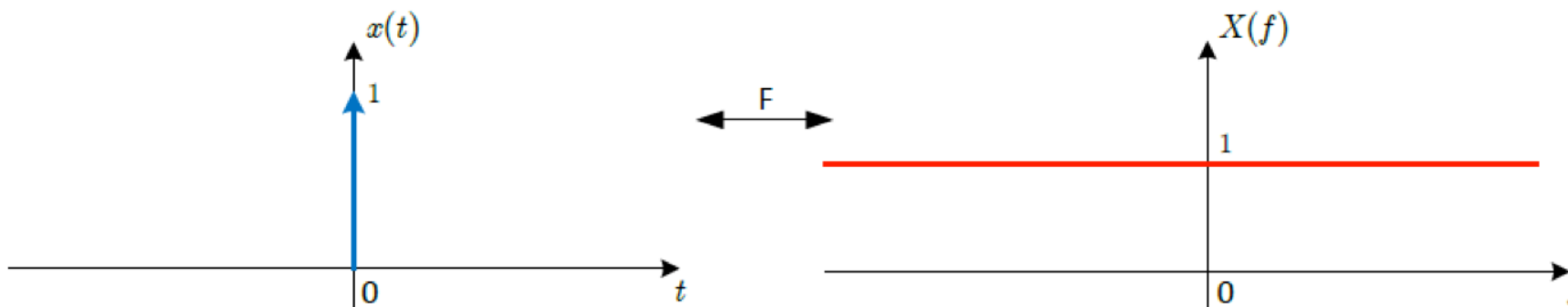
$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j2\pi f t} dt = e^{-j2\pi f t} \Big|_{t=0} = 1$$

Ιδιότητα συνάρτησης δ :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) x(t) dt = x(0)$$

Άρα

$$x(t) = \delta(t) \xleftrightarrow{F} X(f) = 1 \quad \forall f$$



Για να συνθέσουμε ένα τόσο ‘ακαριαίο’ σήμα χρειαζόμαστε ημίτονα όλων των συχνοτήτων με μοναδιαίο πλάτος και 0 φάση (στα ΓΧΑ συστήματα, η κρουστική απόκριση περιλαμβάνει την απόκριση του συστήματος για όλες τις συχνότητες)

Παράδειγμα 2

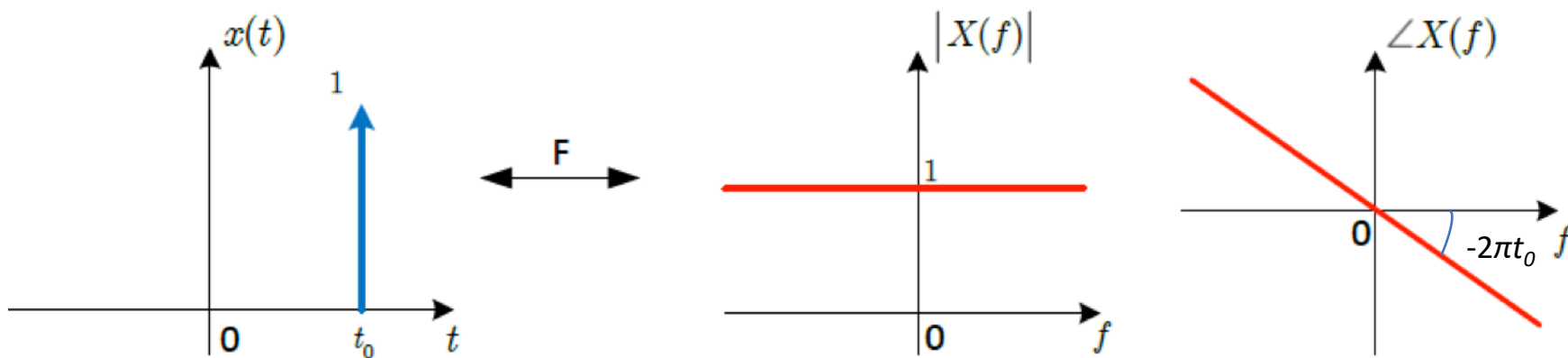
Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t) = \delta(t - t_0)$

Έχουμε

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) e^{-j2\pi f t} dt = e^{-j2\pi f t} \Big|_{t=t_0} = e^{-j2\pi f t_0}$$

Άρα

$$x(t) = \delta(t - t_0) \xleftrightarrow{F} X(f) = e^{-j2\pi f t_0}, |X(f)| = 1, \varphi(f) = -2\pi f t_0$$



Παράδειγμα 3

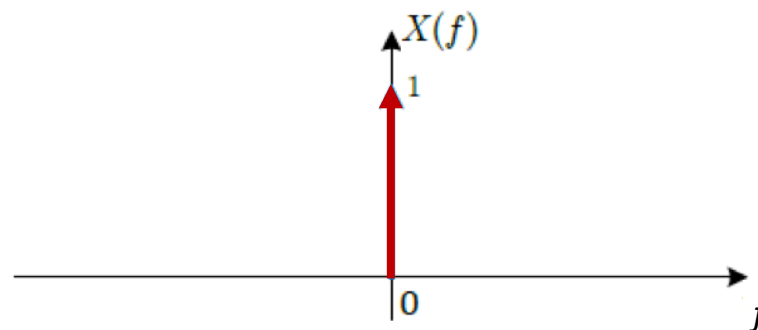
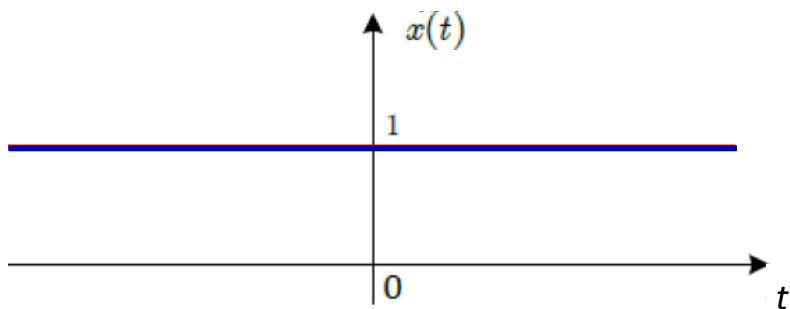
Να βρεθεί ο **αντίστροφος** μετασχηματισμός Fourier όπου: $X(f) = \delta(f)$

Έχουμε

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(f) e^{j2\pi f t} df = e^{j2\pi f t} \Big|_{f=0} = 1$$

Άρα

$$x(t) = 1 \xleftrightarrow{F} X(f) = \delta(f)$$



Το σταθερό σήμα έχει μετασχηματισμό Fourier μια κρουστική συνάρτηση στη συχνότητα 0.

Ισοδύναμα, η συνιστώσα μηδενικής συχνότητας του μετασχηματισμού Fourier αντιστοιχεί σε σήμα σταθερού πλάτους στον χρόνο.

Παράδειγμα 3

Να βρεθεί ο **αντίστροφος** μετασχηματισμός Fourier όπου:

$$X(f) = \delta(f - f_0)$$

Έχουμε

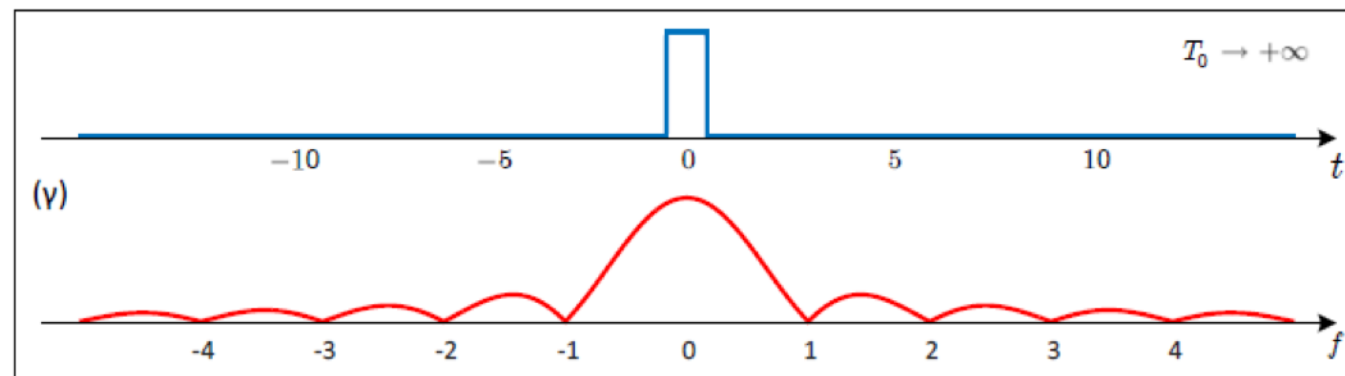
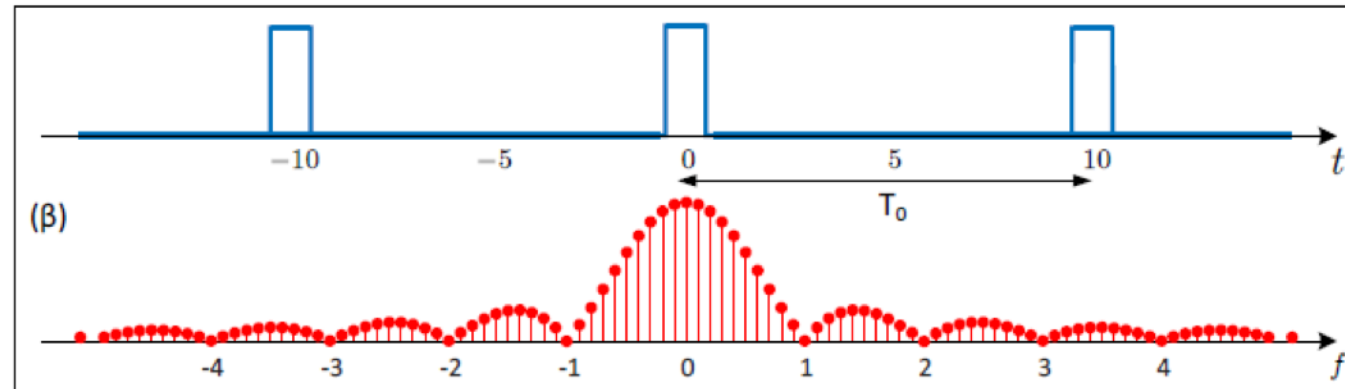
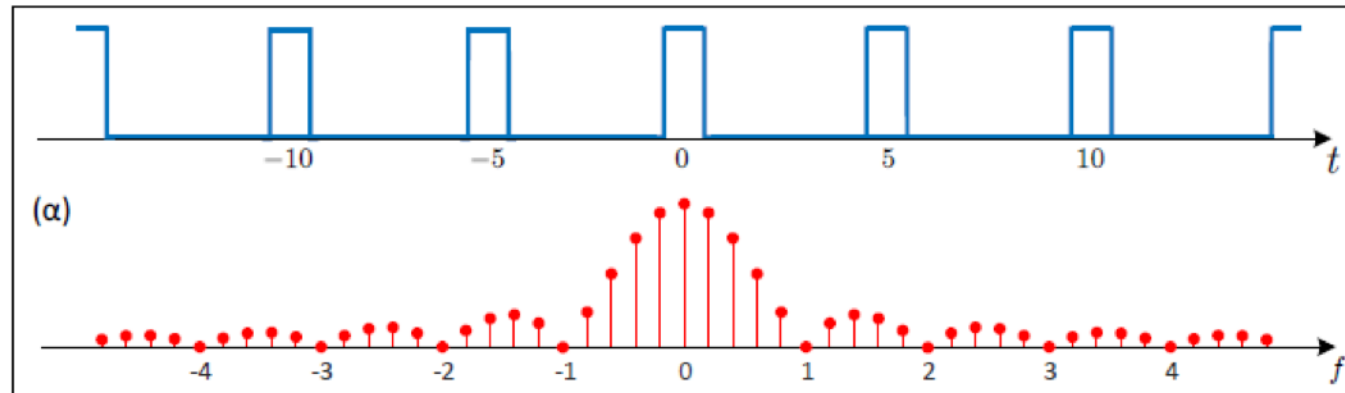
$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(f - f_0) e^{j2\pi f t} df = e^{j2\pi f t} \Big|_{f=f_0} = e^{j2\pi f_0 t}$$

Άρα

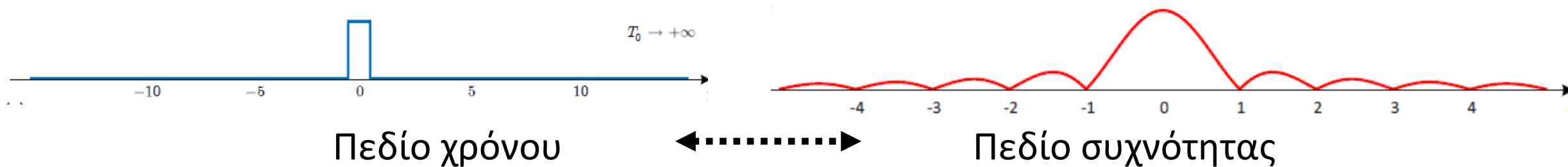
$$x(t) = e^{j2\pi f_0 t} \xleftrightarrow{F} X(f) = \delta(f - f_0)$$

Το μιγαδικό εκθετικό σήμα έχει μετασχηματισμό Fourier μια κρουστική συνάρτηση στη συχνότητά του. Ισοδύναμα, μια κρουστική στη συχνότητα f_0 αντιστοιχεί σε μιγαδικό εκθετικό σήμα συχνότητας f_0 στον χρόνο.

Σύνοψη



Σύνοψη



Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(f)] = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$$

Μετασχηματισμός Fourier

$$X(f) = \mathcal{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Για πραγματικό σήμα: $X(f) = X^*(-f)$

$$\text{Ορισμοί για } \omega=2\pi f, x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(f)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega, \quad X(\omega) = \mathcal{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Σύνοψη

$$X(f) = \mathcal{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

- Καρτεσιανή μορφή: $X(f) = X_R(f) + jX_I(f)$
 - Για πραγματικό σήμα: $X_R(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\cos(2\pi ft)dt$, $X_I(f) = -\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\sin(2\pi ft)dt$
οπου $X_R(f) = X_R(-f)$ και $X_I(f) = -X_I(-f)$
- Πολική μορφή $X(f) = |X(f)|e^{j\varphi_x(f)}$
 - Μέτρο: $|X(f)| = \sqrt{X_R^2(f) + X_I^2(f)}$
 - Φάση: $\varphi_x(f) = \tan^{-1} \frac{X_I(f)}{X_R(f)}$
 - Για πραγματικό σήμα: $|X(f)| = |X(-f)|$ και $\varphi_x(f) = -\varphi_x(-f)$

Ιδιότητες Μετασχηματισμού Fourier

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Γραμμικότητα

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Γραμμικότητα	$Ax(t) + By(t)$	$AX(f) + BY(f)$

Αν $z(t) = Ax(t) + By(t)$ τότε $Z(f) = ?$

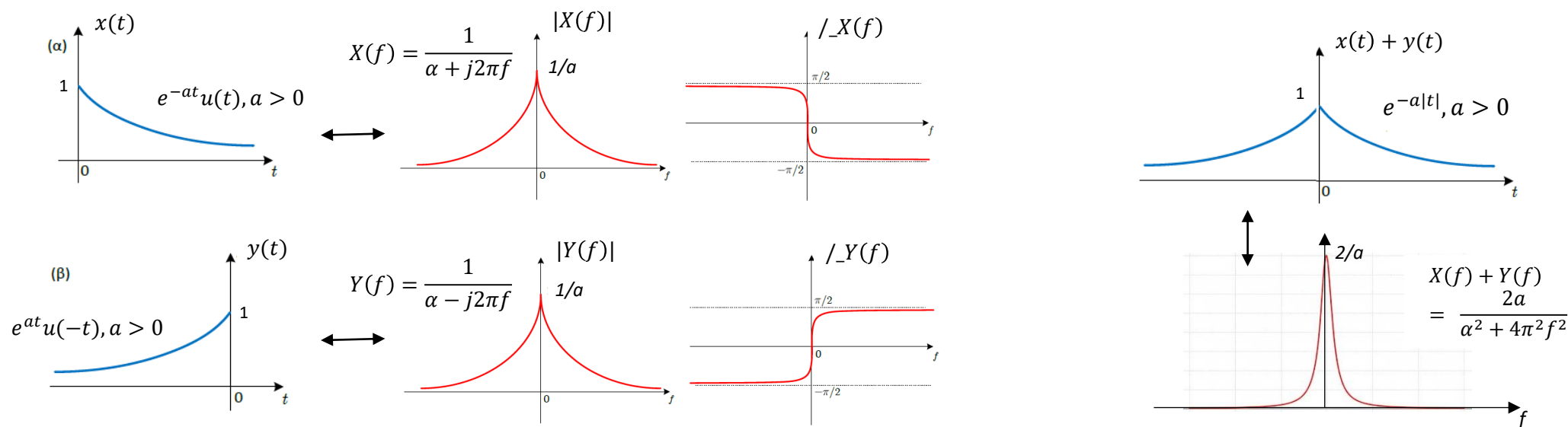
Ο μετασχηματισμός Fourier είναι

$$\begin{aligned} Z(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} (Ax(t) + By(t)) e^{-j2\pi f t} dt \\ &= A \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt + B \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j2\pi f t} dt = \\ &= AX(f) + BY(f) \end{aligned}$$

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Γραμμικότητα

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Γραμμικότητα	$Ax(t) + By(t)$	$AX(f) + BY(f)$



Η γραμμικότητα μας λέει ότι αν έχουμε δύο σήματα στο χρόνο (πχ. δύο ηχητικά σήματα), το συνολικό τους φάσμα είναι το άθροισμα των επιμέρους φασμάτων τους. Κάθε συχνότητα που υπάρχει στα αρχικά σήματα συνεισφέρει ανεξάρτητα και αναλογικά στο τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να δημιουργούνται νέες συχνότητες από την ανάμιξή τους.

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Χρονική μετατόπιση

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
Χρονική μετατόπιση	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
	$x(t - t_0)$	$X(f)e^{-j2\pi f t_0}$

Αν $z(t) = x(t - t_0)$ τότε $Z(f) = ?$

Ο μετασχηματισμός Fourier είναι

$$\begin{aligned} Z(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j2\pi f (u + t_0)} du \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j2\pi f u} e^{-j2\pi f t_0} du = e^{-j2\pi f t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j2\pi f u} du \\ &= e^{-j2\pi f t_0} X(f) \end{aligned}$$

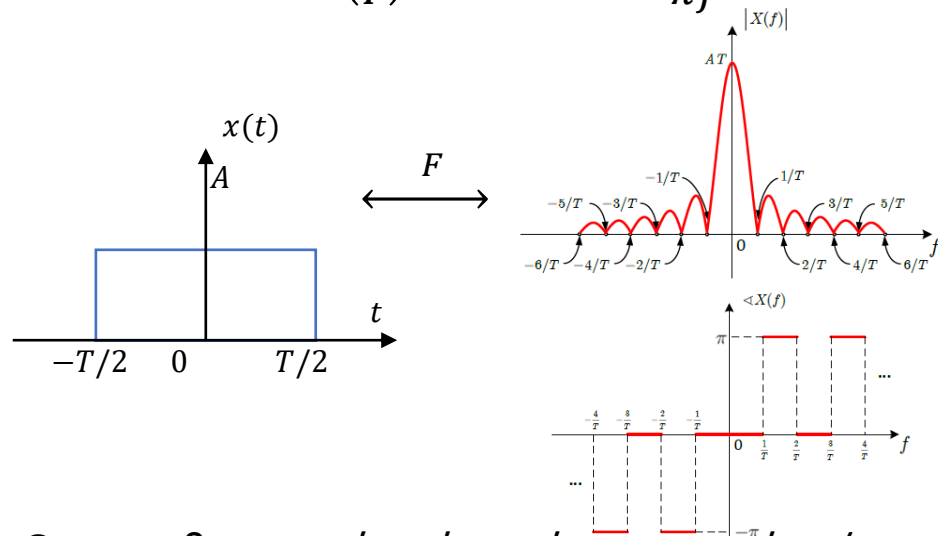
$u = t - t_0, du = dt, t = -\infty \rightarrow u = -\infty, t = +\infty \rightarrow u = +\infty$

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

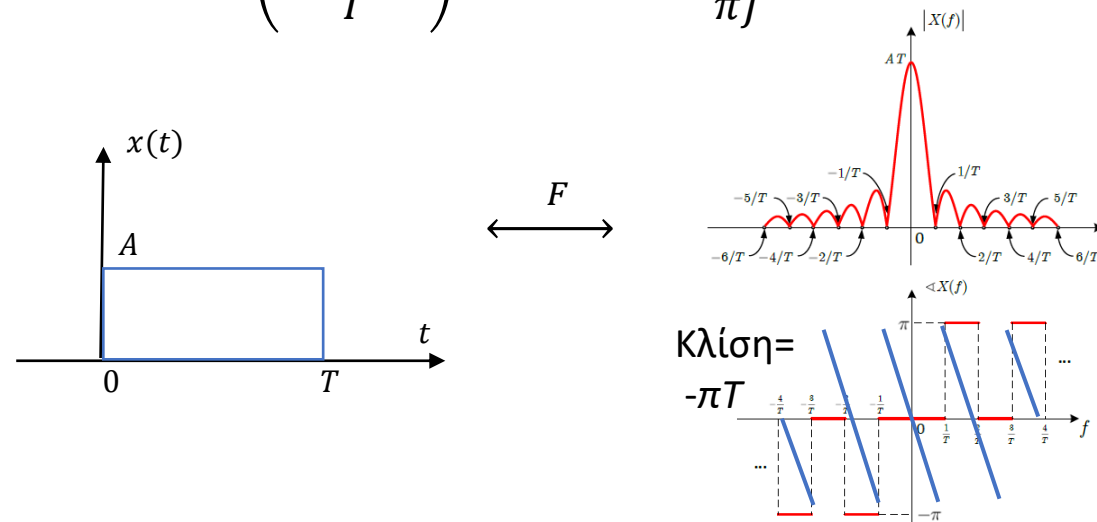
Χρονική μετατόπιση

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Χρονική μετατόπιση	$x(t - t_0)$	$X(f)e^{-j2\pi f t_0}$

$$\text{Arect}\left(\frac{t}{T}\right) \xleftrightarrow{F} A \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f}$$



$$\text{Arect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right) \xleftrightarrow{F} A \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f} e^{-j\pi f T}$$



Όταν καθυστερούμε ένα σήμα στο χρόνο (το μετακινούμε δεξιά κατά t_0), το φάσμα πλάτους $|X(f)|$ παραμένει ακριβώς το ίδιο, και απλά προστίθεται μια γραμμική φάση $(-2\pi t_0)f$ στο σήμα

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Μετατόπιση στη συχνότητα

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Μετατόπιση στη συχνότητα	$e^{j2\pi f_0 t} x(t)$	$X(f - f_0)$

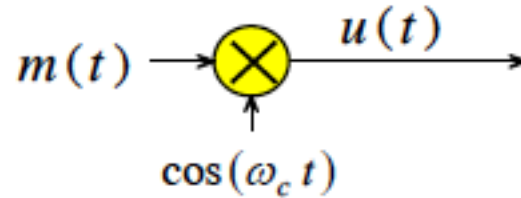
Αν $z(t) = e^{j2\pi f_0 t} x(t)$ τότε $Z(f) = ?$

Ο μετασχηματισμός Fourier είναι

$$\begin{aligned} Z(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f_0 t} x(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi (f - f_0) t} dt \\ &= X(f - f_0) \end{aligned}$$

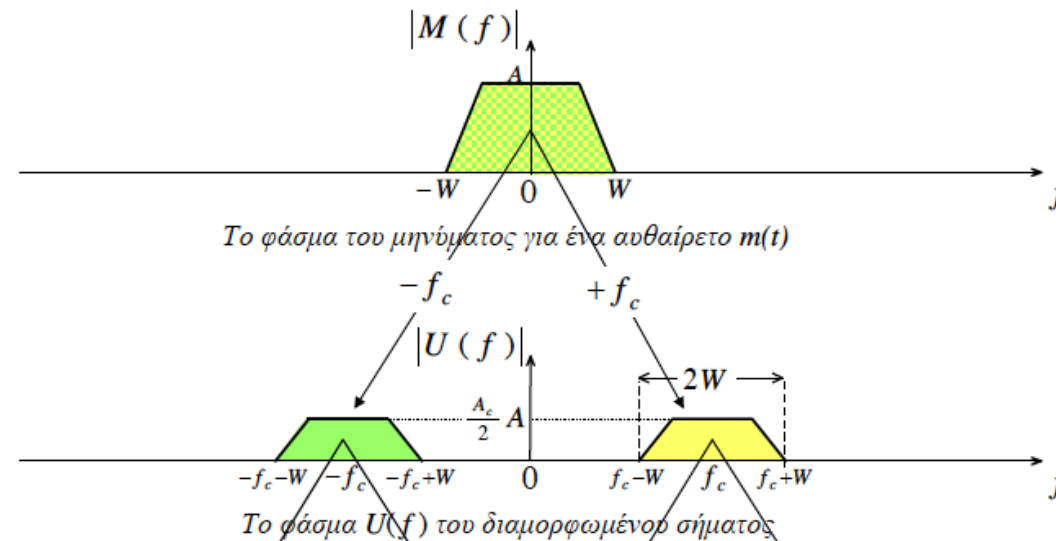
Σημείωση: η συχνότητα f_0 εδώ **δεν** έχει να κάνει με τη θεμελιώδη συχνότητα κάποιου περιοδικού σήματος. Είναι απλά μια οποιαδήποτε συχνότητα

Διαμόρφωση πλάτους - Amplitude modulation (AM)



Το σήμα $u(t) = \cos(2\pi f_c t) m(t) = \frac{1}{2} e^{j2\pi f_c t} m(t) + \frac{1}{2} e^{-j2\pi f_c t} m(t)$

Ο μετασχηματισμός Fourier του $u(t)$ δίνει: $U(f) = \frac{1}{2} M(f - f_c) + \frac{1}{2} M(f + f_c)$



Όταν πολλαπλασιάζουμε ένα σήμα με μιγαδικό εκθετικό (ημιτονοειδές σήμα) συχνότητας f_0 , το φάσμα του απλά μετατοπίζεται κατά f_0 στον άξονα των συχνοτήτων, χωρίς να αλλάζει η μορφή του

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Συζυγία στο χρόνο

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Συζυγές σήμα στο χρόνο	$x^*(t)$	$X^*(-f)$

Αν $z(t) = x^*(t)$ τότε $Z(f) = ?$

$$Z(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) e^{-j2\pi f t} dt = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi(-f)t} dt \right)^* = X^*(-f)$$

Για πραγματικό σήμα: $x^*(t) = x(t)$ και άρα προκύπτει $X^*(-f) = X(f)$

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Αλλαγή κλίμακας στο χρόνο

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Στάθμιση	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{f}{a}\right)$

Αν $z(t) = x(at)$ τότε $Z(f) = ?$

Για $a > 0$, ο μετασχηματισμός Fourier είναι

$$\begin{aligned} Z(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j2\pi f \frac{u}{a}} \frac{1}{a} du \\ &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(u) e^{-j2\pi \frac{f}{a} u} du = \frac{1}{a} X\left(\frac{f}{a}\right) \end{aligned}$$

$$u=at, du=adt, t=-\infty \rightarrow u=-\infty, t=+\infty \rightarrow u=+\infty$$

Για $a < 0$, $Z(f) = \frac{1}{-a} X\left(\frac{f}{a}\right)$

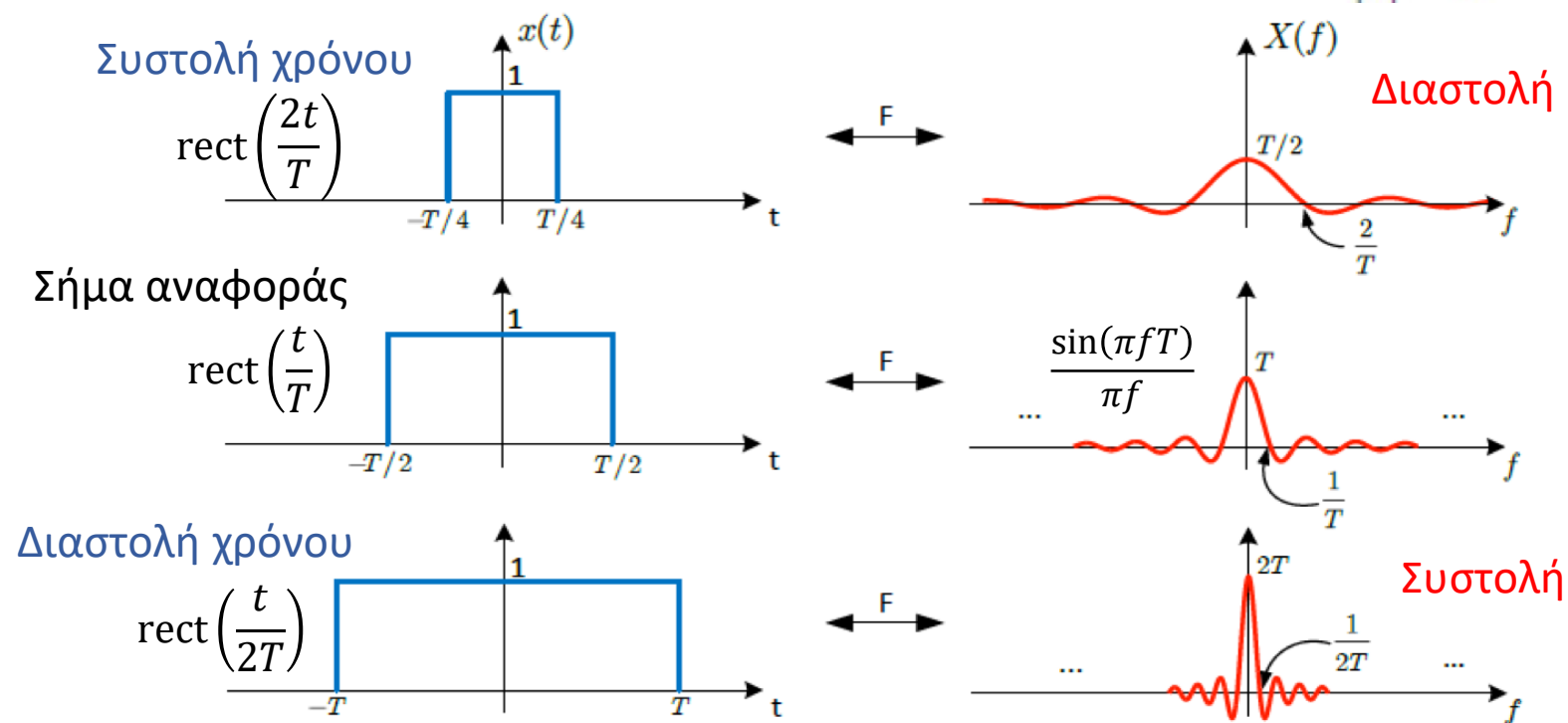
Άρα για κάθε a , $Z(f) = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$

Σημείωση: $x(-t) \xleftrightarrow{F} X(-f)$

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Αλλαγή κλίμακας στο χρόνο

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Στάθμιση	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X(\frac{f}{a})$



Σύντομο (στον χρόνο) σήμα έχει απλωμένο φάσμα, και απλωμένο (στον χρόνο) σήμα έχει συγκεντρωμένο φάσμα

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Συνέλιξη στο χρόνο (Θεώρημα της Συνέλιξης)

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Συνέλιξη στο χρόνο	$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$	$X(f)Y(f)$

Αν $z(t) = x(t) * y(t)$ τότε $Z(f) = ?$

Ο μετασχηματισμός Fourier είναι

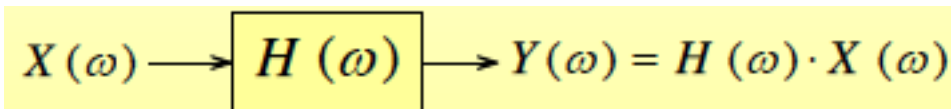
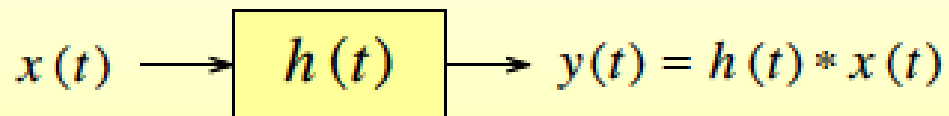
$$\begin{aligned} Z(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t) * y(t)) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau \right) e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} y(t - \tau)e^{-j2\pi ft} dt \right) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) (Y(f)e^{-j2\pi f\tau}) d\tau \\ &= Y(f) \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)e^{-j2\pi f\tau} d\tau = Y(f)X(f) \end{aligned}$$

Χρονική μετατόπιση: $x(t - t_0) \xleftrightarrow{F} e^{-j2\pi ft_0} X(f)$

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Συνέλιξη στο χρόνο (Θεώρημα της Συνέλιξης)

$$y(t) = h(t) * x(t) \xleftrightarrow{F} Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$
$$\text{ή } Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$



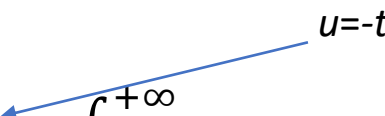
Μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε την έξοδο ενός ΓΧΑ συστήματος με γνωστή κρουστική απόκριση $h(t)$ για είσοδο $x(t)$ αν κάνουμε υπολογισμούς στο πεδίο της συχνότητας

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

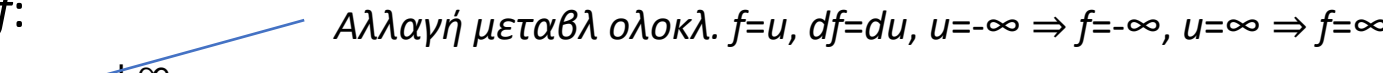
Δυσικότητα

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Δυσικότητα	$X(t)$	$x(-f)$

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df \Rightarrow x(-u) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{-j2\pi fu} df$$


Αν αλλάξουμε μεταβλητές $u \leftrightarrow f$:

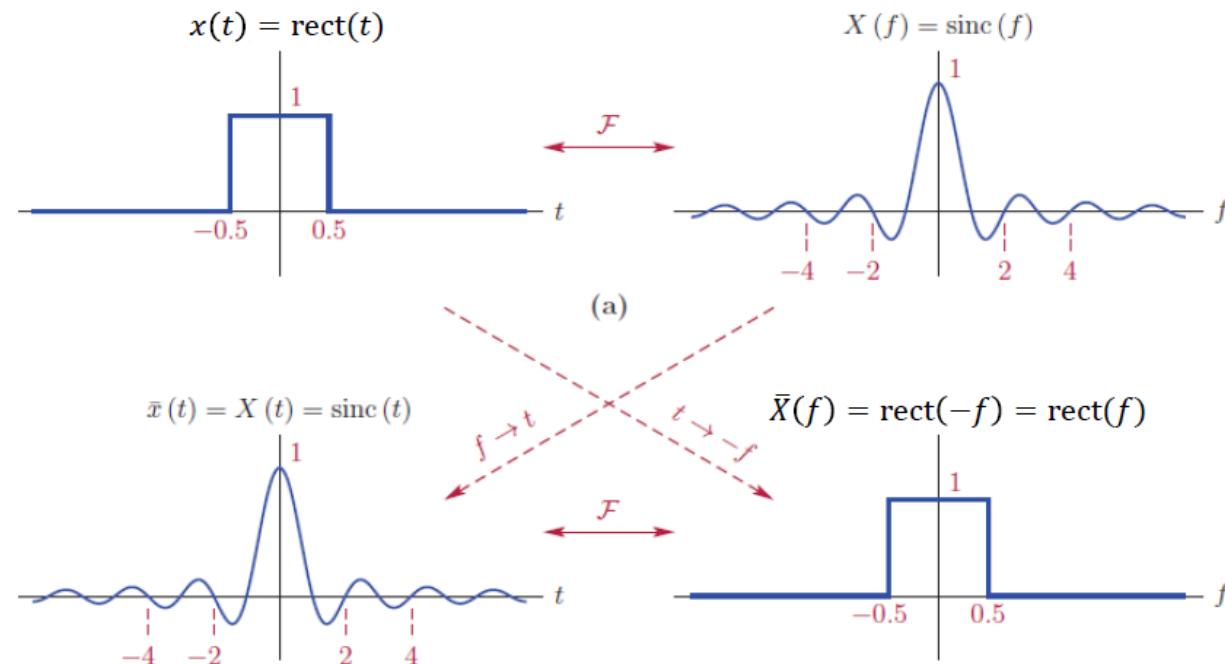
$$x(-f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(u) e^{-j2\pi uf} du = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t) e^{-j2\pi tf} df = F[X(t)]$$


Άρα αν $x(t) \leftrightarrow X(f)$ τότε $X(t) \leftrightarrow x(-f)$

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Δυσικότητα

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Δυσικότητα	$X(t)$	$x(-f)$



Για κάθε μετασχηματισμό που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και ένα ακόμα (τον δυικό του)

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Πολλαπλασιασμός στο χρόνο

Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Πολλαπλασιασμός στο χρόνο	$x(t)y(t)$	$X(f) * Y(f)$

Αν $z(t) = x(t) y(t)$ τότε $Z(f) = ?$

Ο μετασχηματισμός Fourier είναι

$$\begin{aligned} Z(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t)y(t)) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} X(u) e^{j2\pi ut} du \right) y(t) e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} X(u) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi ut} y(t) e^{-j2\pi ft} dt \right) du = \int_{-\infty}^{+\infty} X(u) Y(f - u) du \\ &= X(f) * Y(f) \end{aligned}$$

Μετατόπιση στη συχνότητα: $e^{j2\pi f_0 t} x(t) \xleftrightarrow{F} X(f - f_0)$

Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier

Παραγωγή

— στο πεδίο του χρόνου

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j2\pi f X(f)$$

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j2\pi f)^n X(f)$$

— στο πεδίο της συχνότητας

$$-j2\pi t x(t) \leftrightarrow \frac{dX(f)}{df}$$

— Ολοκλήρωση στο πεδίο του χρόνου

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{X(0)}{2} \delta(f)$$

Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier

Θεώρημα του Parseval

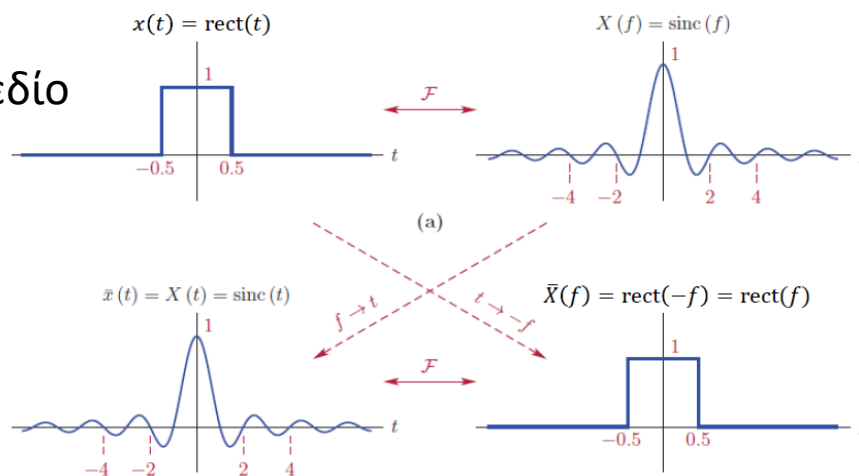
$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \leftrightarrow E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

Ο υπολογισμός της ενέργειας μπορεί να γίνει στο πεδίο του χρόνου ή στο πεδίο της συχνότητας.

Όποιο ολοκλήρωμα είναι πιο εύκολο !

Το $|X(f)|^2$ εκφράζει την κατανομή της ενέργειας ανά μονάδα συχνότητας και ονομάζεται φασματική πυκνότητα ενέργειας του σήματος.

Υπολογισμός στο πεδίο
του χρόνου



Υπολογισμός στο πεδίο
της συχνότητας

Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier

Πίνακας Ιδιοτήτων Μετασχηματισμού Fourier		
Ιδιότητα	Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
	$x(t)$	$X(f)$
	$y(t)$	$Y(f)$
Γραμμικότητα	$Ax(t) + By(t)$	$AX(f) + BY(f)$
Χρονική μετατόπιση	$x(t - t_0)$	$X(f)e^{-j2\pi ft_0}$
Μετατόπιση στη συχνότητα	$e^{j2\pi f_0 t}x(t)$	$X(f - f_0)$
Συζυγές σήμα στο χρόνο	$x^*(t)$	$X^*(-f)$
Αντιστροφή στο χρόνο	$x(-t)$	$X(-f)$
Στάθμιση	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{f}{a}\right)$
Συνέλιξη στο χρόνο	$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$	$X(f)Y(f)$
Δυσικότητα	$X(t)$	$x(-f)$
Πολλαπλασιασμός στο χρόνο	$x(t)y(t)$	$X(f) * Y(f)$
Παραγωγή στη συχνότητα	$tx(t)$	$\frac{j}{2\pi} \frac{d}{df} X(f)$
Παραγωγή στο χρόνο	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j2\pi f X(f)$
Ολοκλήρωση στο χρόνο	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$	$\frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{X(0)}{2}\delta(f)$
Συζυγής συμμετρία	$x(t)$ πραγματικό	$\begin{cases} X(f) = X^*(-f), \\ \Re\{X(f)\} = \Re\{X(-f)\}, \\ \Im\{X(f)\} = -\Im\{X(-f)\}, \\ X(f) = X(-f) , \\ \phi_x(f) = -\phi_x(-f) \end{cases}$
Θεώρημα του Parseval	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt$	$\int_{-\infty}^{\infty} X(f) ^2 df$

Λίστα με τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier στο [τυπολόγιο](#)

Μετασχηματισμός Fourier περιοδικών σημάτων

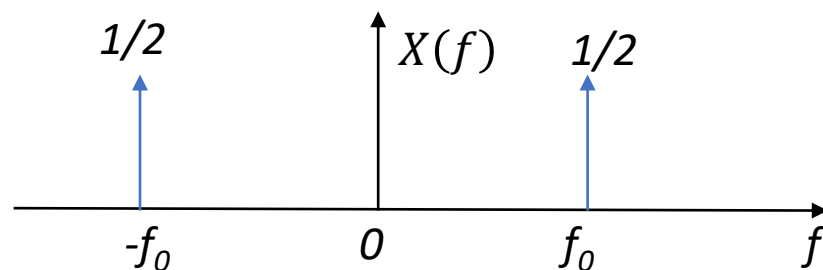
Μετασχηματισμός Fourier και περιοδικά σήματα

- Ο μετ. Fourier είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης απεριοδικών σημάτων
- Μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε «κάτω από την ομπρέλα» του και άλλες κατηγορίες σημάτων όπως τα σήματα ισχύος / περιοδικά σήματα?
- Ας υπολογίσουμε τον μετ. Fourier ενός ημιτονοειδούς σήματος $\cos(\omega_0 t)$

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2} e^{j2\pi f_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi f_0 t}$$

$$e^{j2\pi f_0 t} x(t) \xleftrightarrow{F} X(f - f_0), \quad x(t) = 1 \xleftrightarrow{F} X(f) = \delta(f) \Rightarrow e^{j2\pi f_0 t} \xleftrightarrow{F} \delta(f - f_0)$$

$$\text{Άρα ο μετ. Fourier είναι: } X(f) = F[\cos(2\pi f_0 t)] = \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$$



Μετασχηματισμός Fourier περιοδικών σημάτων

— Με βάση το προηγούμενο αποτέλεσμα, και αφού μπορούμε να περιγράψουμε κάθε περιοδικό σήμα $x(t)$ ως μια Σειρά Fourier, έχουμε

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t} \xleftrightarrow{F} X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k \delta(f - k f_0)$$

— Οι συντελεστές Fourier X_k μπορούν να προκύψουν από το Μετ. Fourier $X_{T_0}(f)$ μιας περιόδου $x_{T_0}(t)$ του σήματος αν το δειγματοληπτήσουμε σε συχνότητες που είναι ακέραια πολλαπλάσια της βασικής συχνότητας: $f = k f_0$

$$X_k = \frac{1}{T_0} X_{T_0} \left(k \frac{1}{T_0} \right)$$

— Αρα μπορούμε να αποδείξουμε ότι

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t} \xleftrightarrow{F} X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T_0} X_{T_0} \left(k \frac{1}{T_0} \right) \delta(f - k \frac{1}{T_0})$$

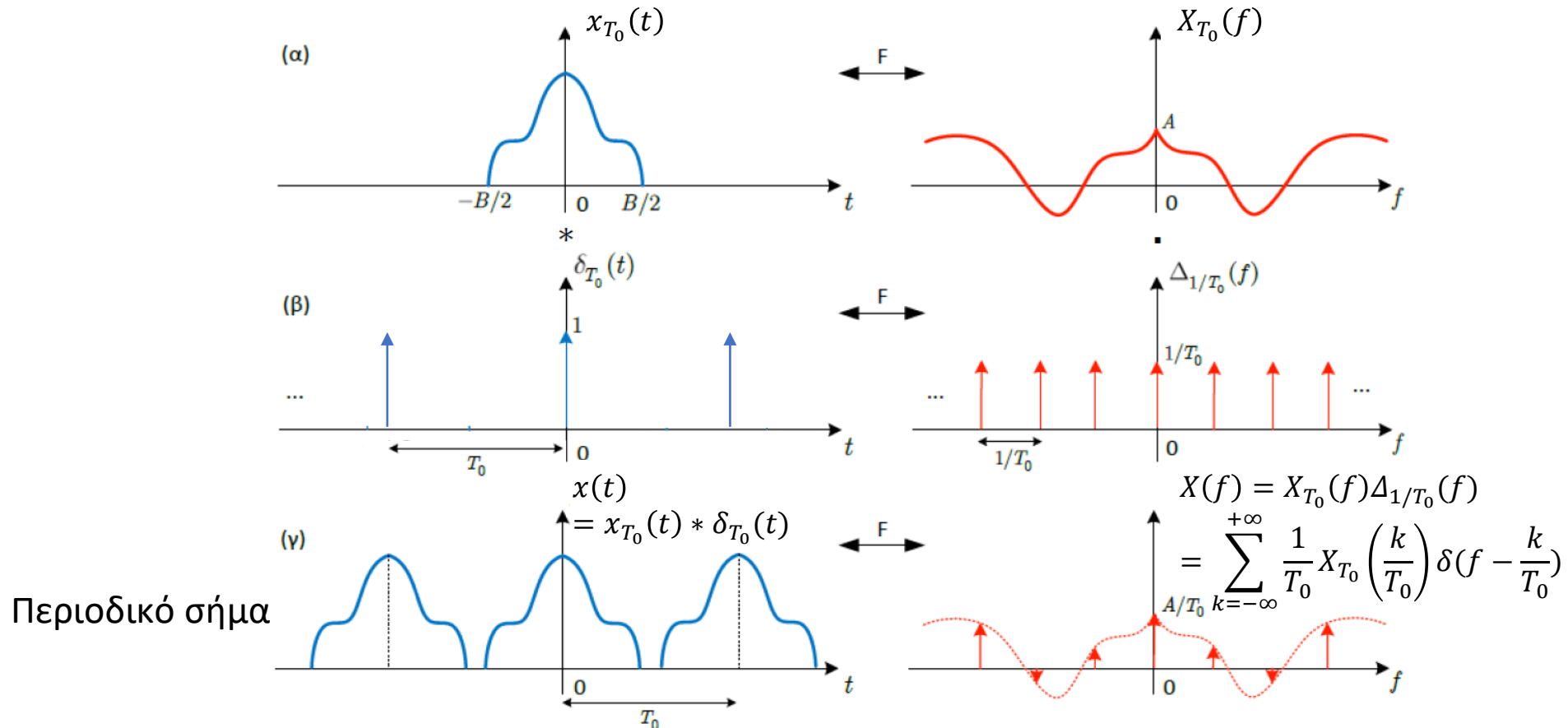
Μετασχηματισμός Fourier περιοδικών σημάτων

— Υπολογισμός μετ. Fourier $X(f)$ περιοδικού σήματος $x(t)$

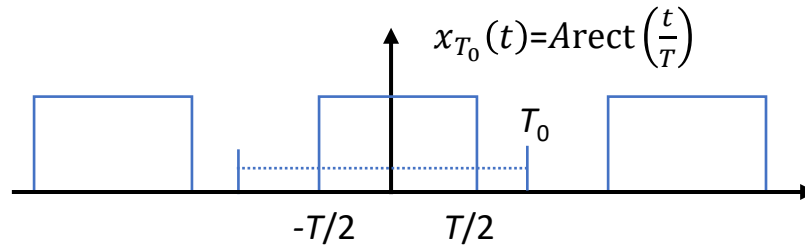
- 1) Υπολογίζουμε τον μετ. Fourier $X_{T_0}(f)$ του σήματος $x_{T_0}(t)$ που αντιστοιχεί σε μια περίοδο T_0 του περιοδικού σήματος $x(t)$
- 2) Δειγματοληπτούμε το αποτέλεσμα σε ακέραια πολλαπλάσια της βασικής (θεμελιώδους) συχνότητας: $f = kf_0$, όπου $f_0 = 1/T_0$. Η δειγματοληψία μας δίνει τους συντελεστές $X_k = \frac{1}{T_0} X_{T_0}\left(\frac{k}{T_0}\right)$ της σειράς Fourier του περιοδικού σήματος $x(t)$
- 3) Υπολογίζουμε το μετ. Fourier: $X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k \delta\left(f - \frac{k}{T_0}\right)$

Μετασχηματισμός Fourier περιοδικών σημάτων

- α) Υπολογίζουμε τον μετ. Fourier $X_{T_0}(f)$ του σήματος $x_{T_0}(t)$ που αντιστοιχεί σε μια περίοδο T_0 του περιοδικού σήματος $x(t)$
- β) Δειγματοληπτούμε το αποτέλεσμα σε ακέραια πολλαπλάσια της βασικής (θεμελιώδους) συχνότητας: $f = kf_0$, όπου $f_0 = 1/T_0$. Η δειγματοληψία μας δίνει τους συντελεστές $X_k = \frac{1}{T_0} X_{T_0}\left(\frac{k}{T_0}\right)$ της σειράς Fourier του περιοδικού σήματος
- γ) Υπολογίζουμε το μετ. Fourier: $X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k \delta\left(f - \frac{k}{T_0}\right)$



Μετασχηματισμός Fourier περιοδικών σημάτων



1) Υπολογίζουμε τον μετ. Fourier του σήματος που αντιστοιχεί σε μια περίοδο του περιοδικού σήματος

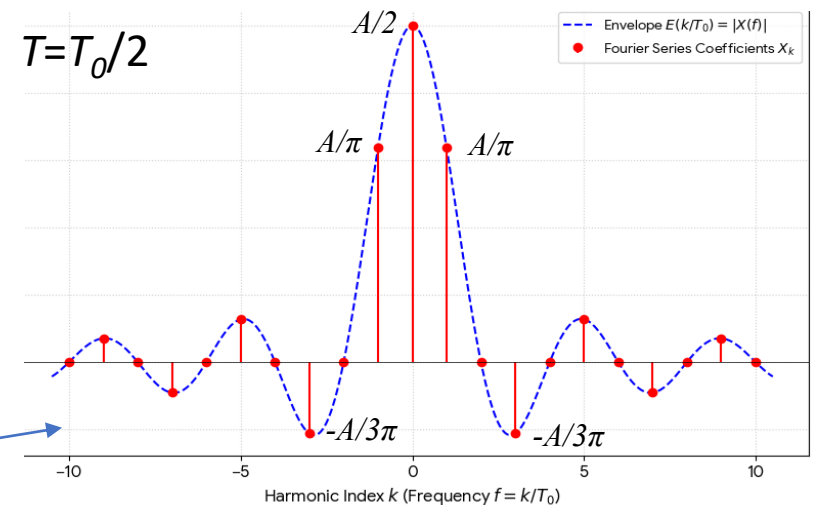
$$x_{T_0}(t) = A \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \xleftrightarrow{F} X_{T_0}(f) = A \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f}$$

2) Δειγματοληπτούμε το αποτέλεσμα σε ακέραια πολλαπλάσια της (θεμελιώδους) συχνότητας: $f = k f_0$, όπου $f_0 = 1/T_0$

$$X_k = \frac{1}{T_0} X_{T_0}\left(\frac{k}{T_0}\right) = \frac{A}{T_0} \frac{\sin\left(\pi \frac{k}{T_0} T\right)}{\pi \frac{k}{T_0}} = \frac{A}{k\pi} \sin\left(\pi \frac{k}{T_0} T\right)$$

$$\text{Για } T = T_0/2 \text{ έχουμε: } X_k = \frac{A}{k\pi} \sin\left(k \frac{\pi}{2}\right) = \frac{A}{k\pi} (-1)^{\frac{k-1}{2}}$$

$$3) \text{ Ο μετ. Fourier: } X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k \delta\left(f - \frac{k}{T_0}\right)$$



Μετασχηματισμός Fourier βασικών σημάτων

Πεδίο του χρόνου	Πεδίο συχνοτήτων
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$x(t) = 1$	$2\pi \delta(\omega)$
$\Pi\left(\frac{t}{T_1}\right) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & t > T_1 \end{cases}$	$2T_1 \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T_1}{\pi}\right) = \frac{2 \sin(\omega T_1)}{\omega}$
$\Lambda\left(\frac{t}{T_1}\right) = \begin{cases} 1 - t /T_1, & t < T_1 \\ 0, & t \geq T_1 \end{cases}$	$T_1 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\omega T_1}{2\pi}\right)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$
$e^{-at} u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$e^{-a t }, \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$te^{-at} u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$

Σήμα	Μετασχηματισμός Fourier
$\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk2\pi f_0 t}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \delta(f - kf_0)$
$e^{\pm j2\pi f_0 t}$	$\delta(f \mp f_0)$
$\delta(t \pm t_0)$	$e^{\pm j2\pi f t_0}$
$\cos(2\pi f_0 t + \phi)$	$\frac{1}{2} e^{j\phi} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} e^{-j\phi} \delta(f + f_0)$
$\sin(2\pi f_0 t + \phi)$	$\frac{1}{2} e^{-j\phi} e^{-j\pi/2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} e^{j\phi} e^{j\pi/2} \delta(f + f_0)$
1	$\delta(f)$
$\operatorname{Arect}\left(\frac{t}{T}\right)$	$AT \operatorname{sinc}(fT)$
$\operatorname{Atri}\left(\frac{t}{T}\right)$	$AT \operatorname{sinc}^2(fT)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{2} \delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$
$e^{-at} u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{a + j2\pi f}$
$e^{-a t }, \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$
$te^{-at} u(t), \operatorname{Re}\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j2\pi f)^2}$

Αναλυτική λίστα με τους μετασχηματισμούς Fourier βασικών σημάτων στο [τυπολόγιο](#)

Αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(f)] = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df$$

— Για την αντίστροφη διαδικασία εύρεσης του σήματος στο χρόνο από το μετασχ. Fourier του, συνήθως ακολουθούμε τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρήση του ορισμού
- Χρήση πινάκων γνωστών μετασχηματισμών
- Χρήση ιδιοτήτων (π.χ. δυϊκότητα)

ενώ χρησιμοποιείται συχνά η τεχνική του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα

Στο επόμενο μάθημα:

Εφαρμογές Μετασχηματισμού Fourier
